

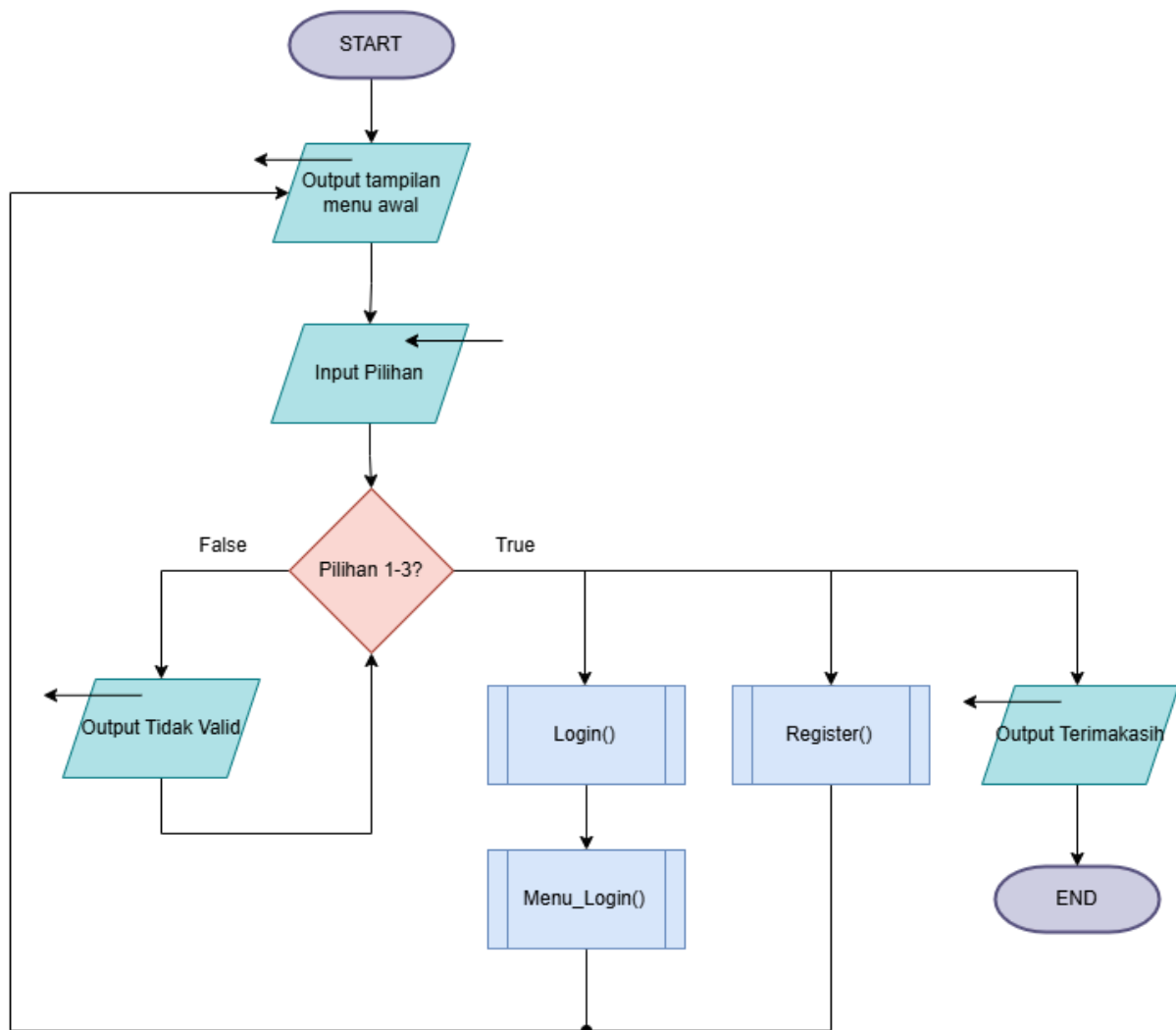
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (4)
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



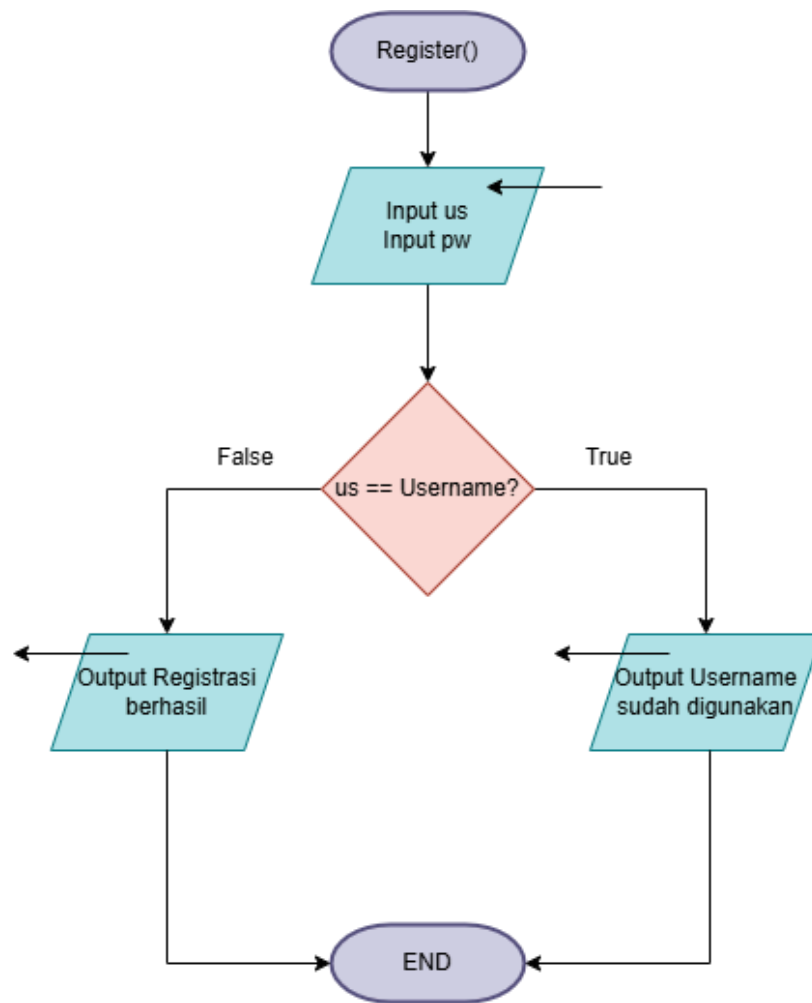
Disusun oleh:
Mutia Rahmah (2509106040)
Kelas (A2 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

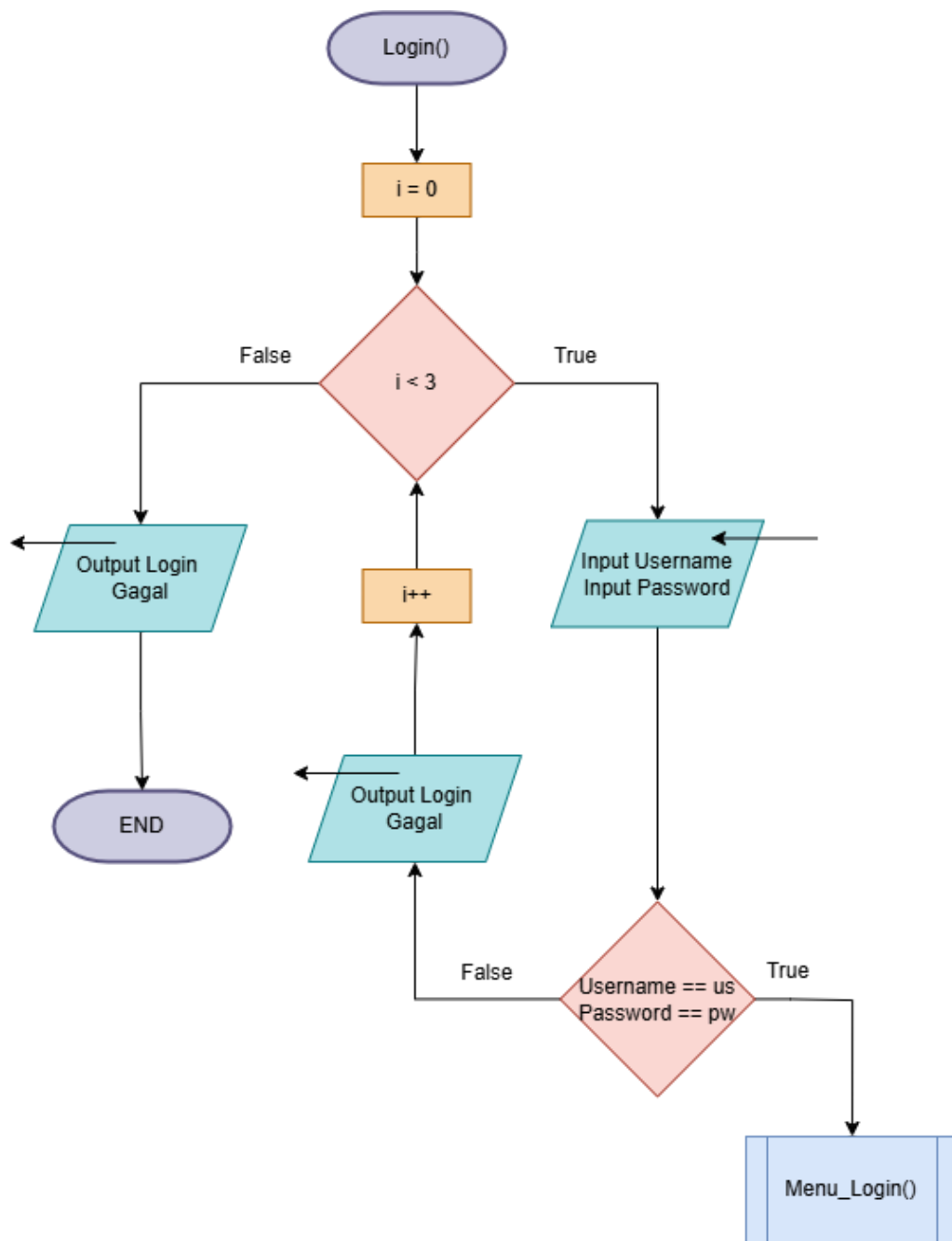
1. Flowchart



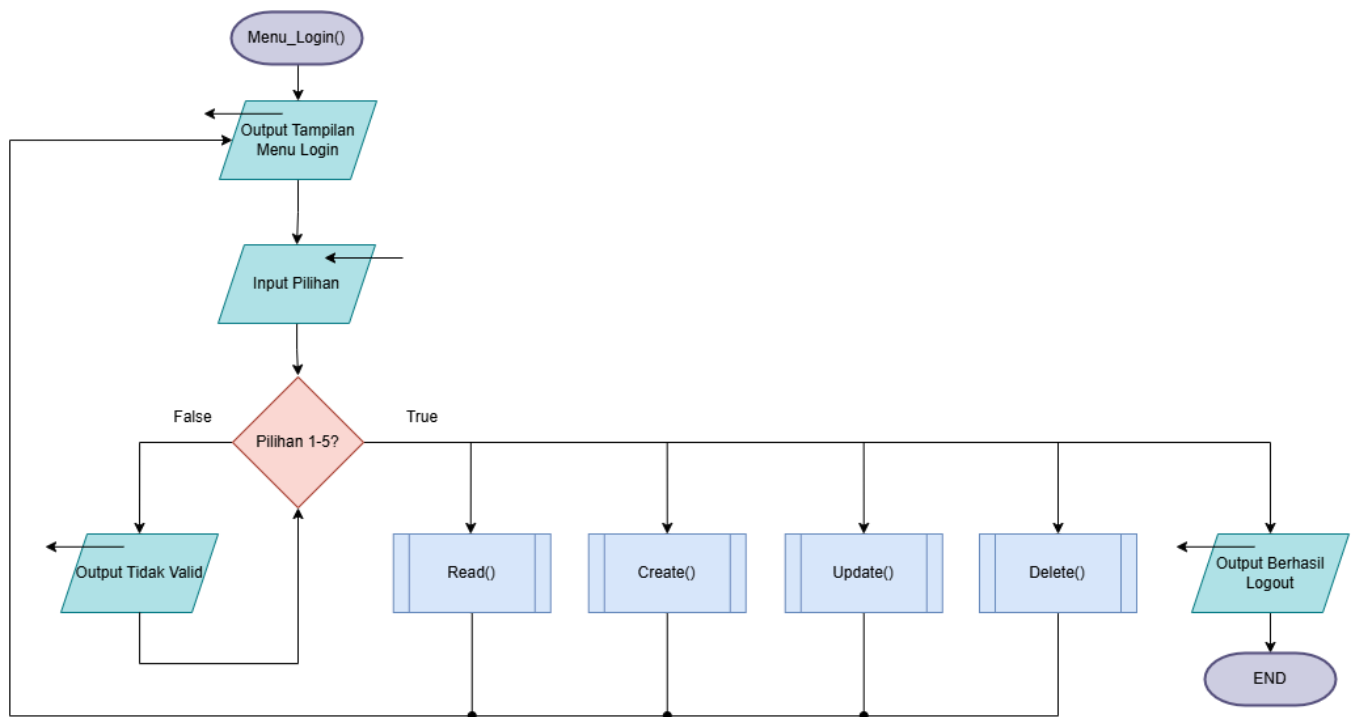
Gambar 1.1 Flowchart Menu Tampilan Awal



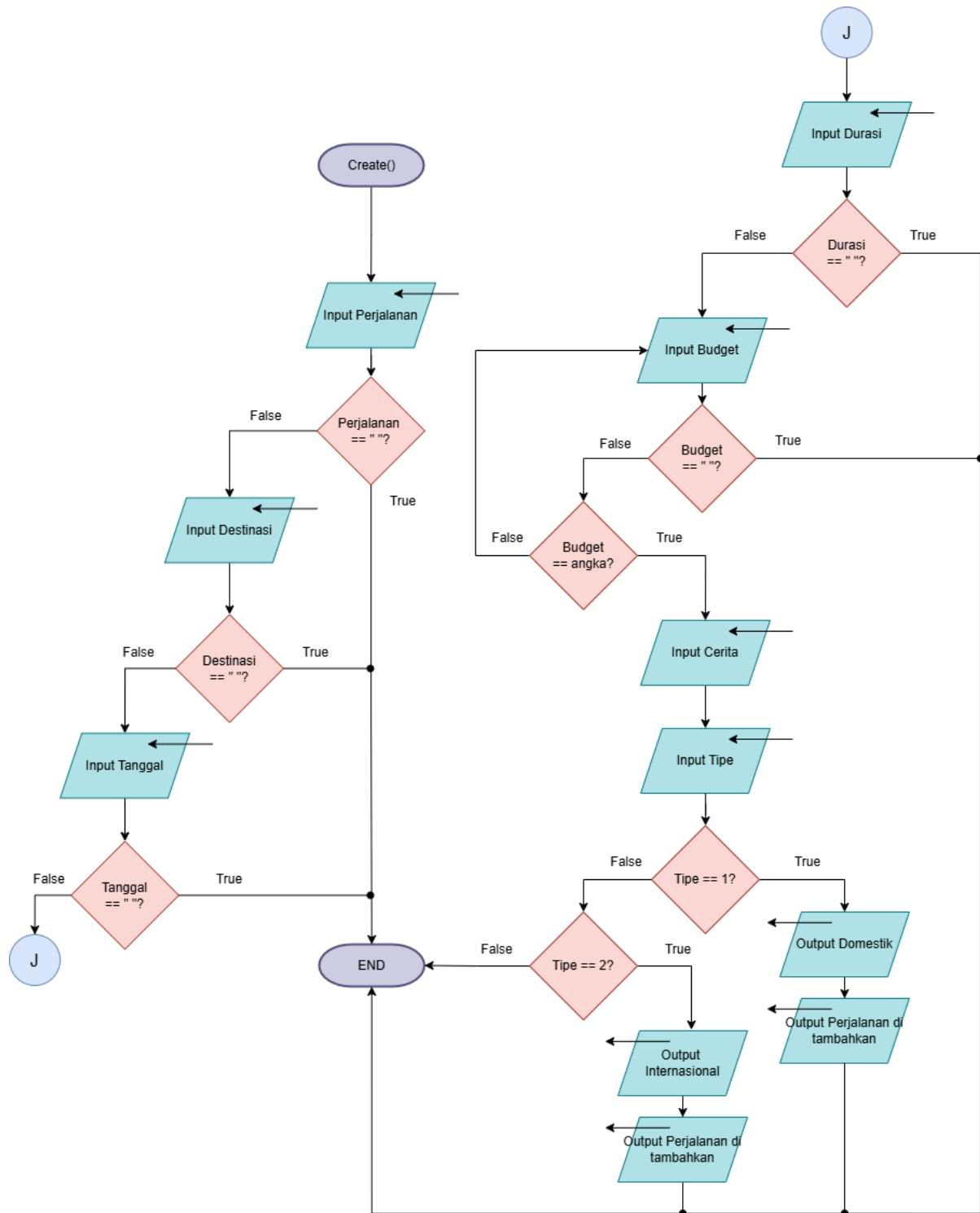
Gambar 1.2 Flowchart Register



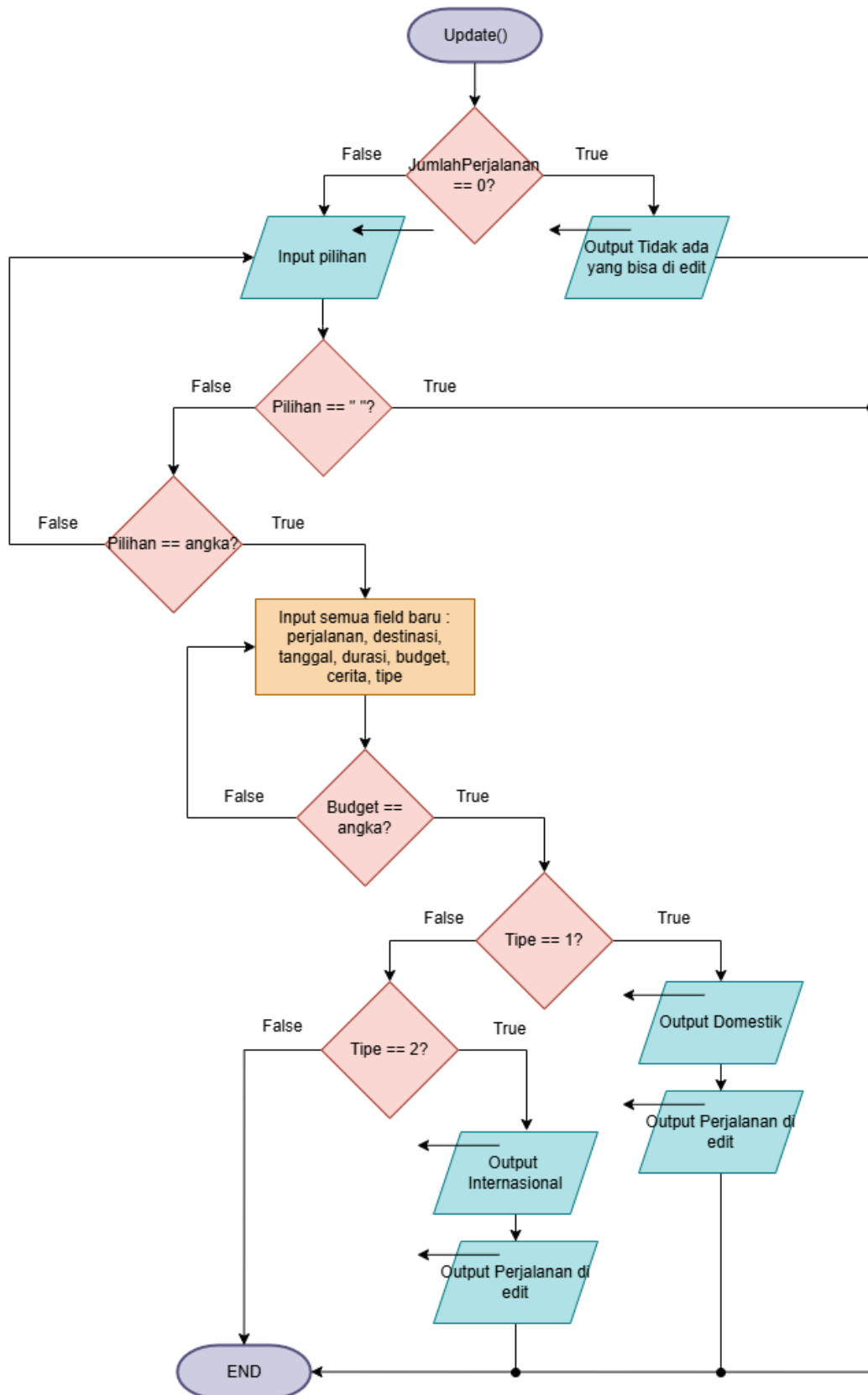
Gambar 1.3 Flowchart Login



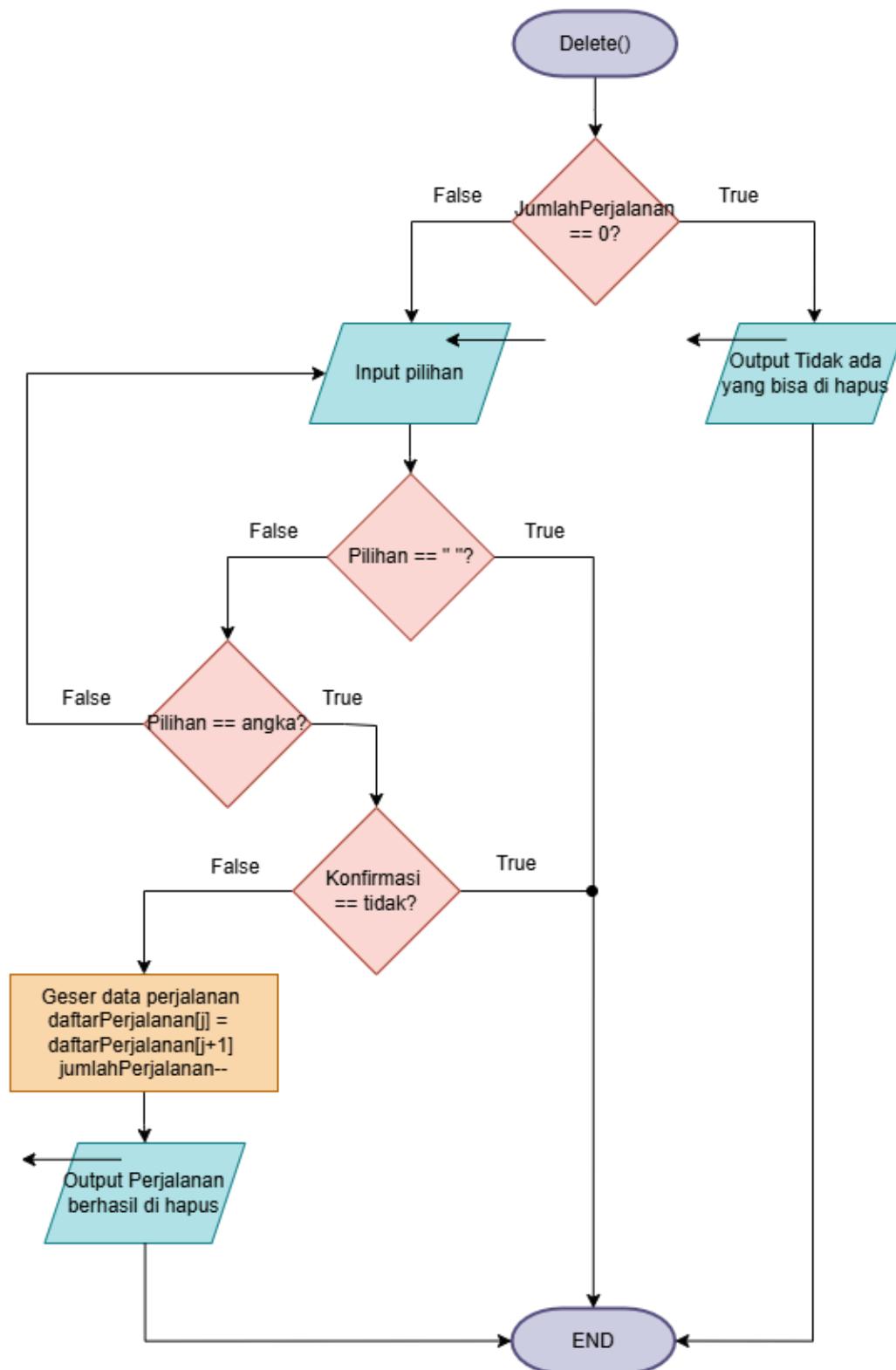
Gambar 1.4 Flowchart Menu Ketika Login



Gambar 1.5 Flowchart Create



Gambar 1.6 Flowchart Update



Gambar 1.7 Flowchart Hapus & Logout

Flowchart pada program ini menggambarkan alur Aplikasi Jurnal Perjalanan yang dimulai dari menampilkan menu login, register, atau keluar. Jika pengguna berhasil login, sistem akan menampilkan menu utama yang berisi fitur melihat perjalanan, menambah

perjalanan baru, mengedit perjalanan, menghapus perjalanan, dan logout. Setiap proses dilengkapi dengan percabangan dan validasi input untuk memastikan data yang dimasukkan benar. Data perjalanan yang disimpan dapat ditampilkan, diperbarui, atau dihapus, sehingga pengguna dapat mengelola catatan perjalanan secara terstruktur.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan aplikasi jurnal perjalanan sederhana yang dilengkapi dengan fitur login dan pengelolaan data perjalanan. Program ini dibuat untuk melatih penggunaan struktur data, percabangan, perulangan, validasi input serta implementasi dari pointer dalam pemrograman C++. Melalui program ini, pengguna dapat mencatat, melihat, mengedit, dan menghapus data perjalanan sehingga menjadi contoh penerapan konsep CRUD dalam program sederhana.

3. Source Code

3.1 Library

```
#include <iostream>
using namespace std;

#define MAX_USER 50
#define MAX_PERJALANAN 100
```

3.2 Struct Data

```
struct user {
    string username, password;
};

struct perjalanan {
    string nama, perjalanan, destinasi, tanggal, durasi, cerita, tipe;
    long long budget;
};
```

3.3 Inisialisasi

```
user daftarUser[MAX_USER];
int jumlahUser = 0;

perjalanan daftarPerjalanan[MAX_PERJALANAN];
int jumlahPerjalanan = 0;

string userLogin = "";
```

3.4 Data Awal Program

```
void Usersaya(user userArr[], int &jumlah, perjalanan perjalananArr[], int &jumlahP) {
    userArr[0].username = "Mutia";
    userArr[0].password = "040";
    jumlah = 1;

    perjalananArr[0].nama      = "Mutia";
    perjalananArr[0].perjalanan = "Liburan ke Bali";
    perjalananArr[0].destinasi  = "Bali";
    perjalananArr[0].tanggal    = "1 Januari 2025";
    perjalananArr[0].durasi     = "5 hari";
    perjalananArr[0].budget     = 5000000;
    perjalananArr[0].cerita     = "Seru banget";
    perjalananArr[0].tipe       = "Domestik";
    jumlahP = 1;
}
```

3.5 Data Validasi Angka

```
int isAngka(string s) {
    if (s.empty() || s.size() > 15) return 0;
    for (int k = 0; k < (int)s.size(); k++) {
        if (s[k] < '0' || s[k] > '9') return 0;
    }
    return 1;
}
```

3.6 Menu Awal

```
int main() {
    Usersaya(daftarUser, jumlahUser, daftarPerjalanan, jumlahPerjalanan);

    string input;
    int pilih = 0;
    do {
        cout << "\n=== JURNAL PERJALANAN ===" << endl;
        cout << "1. Login" << endl;
        cout << "2. Register" << endl;
        cout << "3. Keluar" << endl;
        cout << "Pilihan : "; getline(cin, input);

        if (input.empty()) { cout << "Tidak boleh kosong!" << endl; continue;
    }
}
```

```

        if (!isAngka(input)) { cout << "Pilihan tidak valid!" << endl;
continue; }
        pilih = stoi(input);
        if (pilih < 1 || pilih > 3) { cout << "Pilihan tidak valid!" << endl;
pilih = 0; continue; }

        switch (pilih) {
            case 1: {
                int status = 0;
                doLogin(status);
                if (status == 1) menuUtama(userLogin);
                else return 0;
                break;
            }
            case 2: doRegister(daftarUser, jumlahUser); break;
            case 3: cout << "Sampai jumpa!" << endl; break;
        }
    } while (pilih != 3);

    return 0;
}

```

3.7 Menu Register

```

void doRegister(user userArr[], int &jumlah) {
    cout << "\n=== REGISTER ===" << endl;
    string username, password;

    while (true) {
        cout << "username : "; getline(cin, username);
        if (!username.empty()) break;
        cout << "Username tidak boleh kosong!" << endl;
    }

    while (true) {
        cout << "Password : "; getline(cin, password);
        if (!password.empty()) break;
        cout << "Password tidak boleh kosong!" << endl;
    }

    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
        if (userArr[i].username == username) {
            cout << "Username sudah digunakan!" << endl;

```

```

        return;
    }
}

userArr[jumlah].username = username;
userArr[jumlah].password = password;
jumlah++;
cout << "Register berhasil!" << endl;
}

```

3.8 Menu Login

```

void doLogin(int &loginBerhasil) {
    cout << "\n=== LOGIN ===" << endl;
    loginBerhasil = 0;

    for (int percobaan = 0; percobaan < 3; percobaan++) {
        string username, password;
        cout << "\nPercobaan " << percobaan + 1 << "/" << endl;
        cout << "username : "; getline(cin, username);
        cout << "password : "; getline(cin, password);

        for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
            if (daftarUser[i].username == username && daftarUser[i].password
== password) {
                userLogin = username;
                loginBerhasil = 1;
                cout << "Login berhasil! Selamat datang, " << userLogin <<
endl;
                return;
            }
        }

        cout << "Username atau password salah!" << endl;
    }

    cout << "Login gagal. Program berhenti." << endl;
}

```

3.9 Menu Ketika Berhasil Login

```

void menuUtama(string &namaUser) {
    string input;
    int pilih = 0;

```

```

do {
    cout << "\n=== MENU [" << namaUser << "]" ===" << endl;
    cout << "1. Lihat perjalanan yang sudah ditempuh" << endl;
    cout << "2. Catat perjalanan baru" << endl;
    cout << "3. Edit perjalanan yang sudah ada" << endl;
    cout << "4. Hapus salah satu perjalanan" << endl;
    cout << "5. Logout" << endl;
    cout << "Pilihan : "; getline(cin, input);

    if (input.empty()) { cout << "Tidak boleh kosong!" << endl; continue; }

    if (!isAngka(input)) { cout << "Pilihan tidak valid!" << endl;
continue; }
    pilih = stoi(input);
    if (pilih < 1 || pilih > 5) { cout << "Pilihan tidak valid!" << endl;
pilih = 0; continue; }

    switch (pilih) {
        case 1: lihat(daftarPerjalanan, jumlahPerjalanan); break;
        case 2: tambah(namaUser); break;
        case 3: edit(namaUser); break;
        case 4: hapus(namaUser); break;
        case 5: cout << "Logout berhasil!" << endl; namaUser = ""; break;
    }
} while (pilih != 5);
}

```

3.10 Read

```

void lihat(perjalanan perjalananArr[], int jumlah) {
    cout << "\n=== SEMUA PERJALANAN ===" << endl;
    if (jumlah == 0) {
        cout << "Belum ada perjalanan apapun." << endl;
        return;
    }
    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
        cout << i + 1 << ". [" << perjalananArr[i].nama << "]" "
        << perjalananArr[i].perjalanan
        << " - " << perjalananArr[i].destinasi
        << " (" << perjalananArr[i].tipe << ")"
        << " - " << perjalananArr[i].tanggal
        << " - " << perjalananArr[i].durasi
        << " - Rp " << perjalananArr[i].budget << endl;
    }
}

```

```

        cout << "    Cerita: " << perjalananArr[i].cerita << endl;
    }
}

```

3.11 Create

```

void tambah(string namaUser) {
    cout << "\n=== CATAT PERJALANAN BARU ===" << endl;
    cout << "(Tekan Enter kosong = Kembali ke menu)" << endl;
    perjalanan p;
    p.nama = namaUser;
    string input;

    cout << "Nama Perjalanan      : "; getline(cin, input);
    if (input.empty()) { cout << "Kembali ke menu." << endl; return; }
    p.perjalanan = input;

    cout << "Destinasi                : "; getline(cin, input);
    if (input.empty()) { cout << "Kembali ke menu." << endl; return; }
    p.destinasi = input;

    cout << "Tanggal Pergi            : "; getline(cin, input);
    if (input.empty()) { cout << "Kembali ke menu." << endl; return; }
    p.tanggal = input;

    cout << "Berapa Lama              : "; getline(cin, input);
    if (input.empty()) { cout << "Kembali ke menu." << endl; return; }
    p.durasi = input;

    while (true) {
        cout << "Budget                  : "; getline(cin, input);
        if (input.empty()) { cout << "Kembali ke menu." << endl; return; }
        if (!isAngka(input)) { cout << "Pilihan tidak valid!" << endl;
continue; }
        perjalanan *pPtr = &p;
        pPtr->budget = stoll(input);
        break;
    }

    cout << "Cerita / Experience      : "; getline(cin, p.cerita);

    string inputTipe;
    int tipe = 0;
}

```

```

while (tipe != 1 && tipe != 2) {
    cout << "Tipe Perjalanan      :" << endl;
    cout << "  1. Domestik" << endl;
    cout << "  2. Internasional" << endl;
    cout << "Pilih (1/2)          : "; getline(cin, inputTipe);
    if (inputTipe.empty()) { cout << "Kembali ke menu." << endl; return; }
    if (inputTipe == "1") tipe = 1;
    else if (inputTipe == "2") tipe = 2;
    else cout << "Pilihan tidak valid!" << endl;
}
p.tipe = (tipe == 2) ? "Internasional" : "Domestik";

daftarPerjalanan[jumlahPerjalanan++] = p;
cout << "Perjalanan berhasil dicatat!" << endl;
}

```

3.12 Update

```

void edit(string namaUser) {
    cout << "\n=== EDIT PERJALANAN ===" << endl;

    int indeks[MAX_PERJALANAN];
    int count = 0;
    for (int i = 0; i < jumlahPerjalanan; i++) {
        if (daftarPerjalanan[i].nama == namaUser) {
            indeks[count++] = i;
            cout << count << ". " << daftarPerjalanan[i].perjalanan
                << " - " << daftarPerjalanan[i].destinasi
                << " (" << daftarPerjalanan[i].tipe << ")"
                << " - " << daftarPerjalanan[i].tanggal << endl;
        }
    }

    if (count == 0) {
        cout << "Kamu belum punya perjalanan." << endl;
        return;
    }

    string input;
    int no = 0;
    while (no < 1 || no > count) {
        cout << "\nPilih nomor yang diedit (Tekan Enter Kosong = Kembali ke
Menu) : "; getline(cin, input);
        if (input.empty()) { cout << "Kembali ke menu." << endl; return; }
    }
}

```



```

        if (!isAngka(input)) { cout << "Pilihan tidak valid!" << endl;
continue; }
        no = stoi(input);
        if (no < 1 || no > count) { cout << "Pilihan tidak valid!" << endl; no
= 0; }
    }

    int i = indeks[no - 1];

    cout << "(Tekan Enter Kosong = Tidak diubah)" << endl;

    cout << "Nama baru      [" << daftarPerjalanan[i].perjalanan << "]: ";
    getline(cin, input);
    if (!input.empty()) daftarPerjalanan[i].perjalanan = input;

    cout << "Destinasi baru [" << daftarPerjalanan[i].destinasi << "]: ";
    getline(cin, input);
    if (!input.empty()) daftarPerjalanan[i].destinasi = input;

    cout << "Tanggal baru   [" << daftarPerjalanan[i].tanggal << "]: ";
    getline(cin, input);
    if (!input.empty()) daftarPerjalanan[i].tanggal = input;

    cout << "Durasi baru    [" << daftarPerjalanan[i].durasi << "]: ";
    getline(cin, input);
    if (!input.empty()) daftarPerjalanan[i].durasi = input;

    while (true) {
        cout << "Budget baru    [" << daftarPerjalanan[i].budget << "]: ";
        getline(cin, input);
        if (input.empty()) break;
        if (!isAngka(input)) { cout << "Pilihan tidak valid!" << endl;
continue; }
        daftarPerjalanan[i].budget = stoll(input); break;
    }

    cout << "Cerita baru     [" << daftarPerjalanan[i].cerita << "]: ";
    getline(cin, input);
    if (!input.empty()) daftarPerjalanan[i].cerita = input;

    int tipe = 0;
    while (tipe != 1 && tipe != 2 && tipe != -1) {
        cout << "Tipe sekarang [" << daftarPerjalanan[i].tipe << "]" << endl;
        cout << "  1. Domestik" << endl;

```

```

        cout << " 2. Internasional" << endl;
        cout << " Enter = tidak diubah" << endl;
        cout << "Pilih (1/2) : "; getline(cin, input);
        if (input.empty()) { tipe = -1; break; }
        if (input == "1") tipe = 1;
        else if (input == "2") tipe = 2;
        else cout << "Pilihan tidak valid!" << endl;
    }
    if (tipe == 1) daftarPerjalanan[i].tipe = "Domestik";
    else if (tipe == 2) daftarPerjalanan[i].tipe = "Internasional";

    cout << "Perjalanan berhasil diedit!" << endl;
}

```

3.13 Delete

```

void hapus(string namaUser) {
    cout << "\n=== HAPUS PERJALANAN ===" << endl;

    int indeks[MAX_PERJALANAN];
    int count = 0;
    for (int i = 0; i < jumlahPerjalanan; i++) {
        if (daftarPerjalanan[i].nama == namaUser) {
            indeks[count++] = i;
            cout << count << ". " << daftarPerjalanan[i].perjalanan
                << " - " << daftarPerjalanan[i].destinasi
                << " (" << daftarPerjalanan[i].tipe << ")"
                << " - " << daftarPerjalanan[i].tanggal << endl;
        }
    }

    if (count == 0) {
        cout << "Kamu belum punya perjalanan." << endl;
        return;
    }

    string input;
    int no = 0;
    while (no < 1 || no > count) {
        cout << "\nPilih nomor yang dihapus (Tekan Enter Kosong = Kembali ke Menu) : "; getline(cin, input);
        if (input.empty()) { cout << "Kembali ke menu." << endl; return; }
    }
}

```

```

        if (!isAngka(input)) { cout << "Pilihan tidak valid!" << endl;
continue; }
        no = stoi(input);
        if (no < 1 || no > count) { cout << "Pilihan tidak valid!" << endl;
no = 0; }
    }

    int i = indeks[no - 1];
    string konfirm;
    cout << "Yakin hapus '" << daftarPerjalanan[i].perjalanan << "'?
(ya/tidak): ";
    getline(cin, konfirm);
    if (konfirm.empty()) { cout << "Kembali ke menu." << endl; return; }

    for (int k = 0; k < (int)konfirm.size(); k++) konfirm[k] =
tolower(konfirm[k]);
    if (konfirm == "ya") {
        for (int j = i; j < jumlahPerjalanan - 1; j++)
            daftarPerjalanan[j] = daftarPerjalanan[j + 1];
        jumlahPerjalanan--;
        cout << "Perjalanan berhasil dihapus!" << endl;
    } else {
        cout << "Penghapusan dibatalkan." << endl;
    }
}

```

4. Hasil Output

```
=== LOGIN ===  
  
Percobaan 1/3  
username :  
password :  
Username atau password salah!  
  
Percobaan 2/3  
username : Mutia  
password :  
Username atau password salah!  
  
Percobaan 3/3  
username : 30  
password : riu  
Username atau password salah!  
Login gagal. Program berhenti.  
PS F:\praktikum-apl\Post-test\Post-test-apl-2>
```

Gambar 4.1 Hasil Output Login lebih dari 3x

```
=== LOGIN ===

Percobaan 1/3
username : Mou
password :
Username atau password salah!

Percobaan 2/3
username : Mou
password : riu
Login berhasil! Selamat datang, Mou

=== MENU [Mou] ===
1. Lihat perjalanan yang sudah ditempuh
2. Catat perjalanan baru
3. Edit perjalanan yang sudah ada
4. Hapus salah satu perjalanan
5. Logout
Pilihan: █
```

Gambar 4.2 Hasil Output Menu Ketika Berhasil Login

```
=== SEMUA PERJALANAN ===
1. [Mutia] Liburan ke Bali - Bali (Domestik) - 1 Januari 2025 - 5 hari - Rp 5000000
   Cerita: Seru banget
2. [Mou] Lebaran - Balikpapan (Domestik) - 20 Maret 2026 - 1 Bulan - Rp 50000000
   Cerita: Gatau sih tpi seru
```

Gambar 4.3 Hasil Output Read

```
=== CATAT PERJALANAN BARU ===  
(Tekan Enter kosong = Kembali ke menu)  
Nama Perjalanan      : Lebaran  
Destinasi            : Balikpapan  
Tanggal Pergi       : 20 Maret 2026  
Berapa Lama         : 1 Bulan  
Budget              : b  
Pilihan tidak valid!  
Budget              : 50000000  
Cerita / Experience : Gatau sih tpi seru  
Tipe Perjalanan     :  
    1. Domestik  
    2. Internasional  
Pilih (1/2)         : 3  
Pilihan tidak valid!  
Tipe Perjalanan     :  
    1. Domestik  
    2. Internasional  
Pilih (1/2)         : 1  
Perjalanan berhasil dicatat!
```

Gambar 4.4 Hasil Output Create

```

=== EDIT PERJALANAN ===
(Enter kosong = kembali ke menu)
1. Lebaran - Balikpapan (Domestik) - 20 Maret 2026

Pilih nomor yang diedit : 1
(Enter kosong = tidak diubah )
Nama baru      [Lebaran]:
Destinasi baru [Balikpapan]:
Tanggal baru   [20 Maret 2026]:
Durasi baru    [1 Bulan]:
Budget baru    [500000000]: k
Pilihan tidak valid!
Budget baru    [500000000]: sdijada
Pilihan tidak valid!
Budget baru    [500000000]:
Cerita baru    [gatau sih tpi seru]: wow
Tipe sekarang  [Domestik]
  1. Domestik
  2. Internasional
  Enter = tidak diubah
Pilih (1/2)    : 4
Pilihan tidak valid!
Tipe sekarang  [Domestik]
  1. Domestik
  2. Internasional
  Enter = tidak diubah
Pilih (1/2)    : 1
Perjalanan berhasil diedit!

```

Gambar 4.5 Hasil Output Update

```

=== HAPUS PERJALANAN ===
1. Lebaran - Balikpapan (Domestik) - 20 Maret 2026

Pilih nomor yang dihapus : 1
Yakin hapus 'Lebaran'? (ya/tidak): tidak
Penghapusan dibatalkan.

```

Gambar 4.6 Hasil Output Ketika Verifikasi Menjawab Tidak

```
=== HAPUS PERJALANAN ===  
1. Liburan ke Bali - Bali (Domestik) - 1 Januari 2025  
  
Pilih nomor yang dihapus : 1  
Yakin hapus 'Liburan ke Bali'? (ya/tidak): ya  
Perjalanan berhasil dihapus!
```

Gambar 4.7 Hasil Output Ketika Verifikasi Menjawab Ya

```
=== MENU [Mou] ===  
1. Lihat perjalanan yang sudah ditempuh  
2. Catat perjalanan baru  
3. Edit perjalanan yang sudah ada  
4. Hapus salah satu perjalanan  
5. Logout  
Pilihan : 5  
Logout berhasil!
```

Gambar 4.8 Hasil Output Logout

```
=== JURNAL PERJALANAN ===  
1. Login  
2. Register  
3. Keluar  
Pilihan : 3  
Sampai jumpa!
```

Gambar 4.9 Hasil Output Gagal Keluar

```
=== REGISTER ===  
username :  
Username tidak boleh kosong!  
username : Mou  
Password :  
Password tidak boleh kosong!  
Password : Riu  
Register berhasil!
```

Gambar 4.10 Hasil Output Register


```
=== JURNAL PERJALANAN ===  
1. Login  
2. Register  
3. Keluar  
Pilihan :  
Tidak boleh kosong!  
  
=== JURNAL PERJALANAN ===  
1. Login  
2. Register  
3. Keluar  
Pilihan : 4  
Pilihan tidak valid!
```

Gambar 4.11 Hasil Output Error Handling

```
=== CATAT PERJALANAN BARU ===  
(Tekan Enter kosong = Kembali ke menu)  
Nama Perjalanan      : Lebaran  
Destinasi            :  
Kembali ke menu.
```

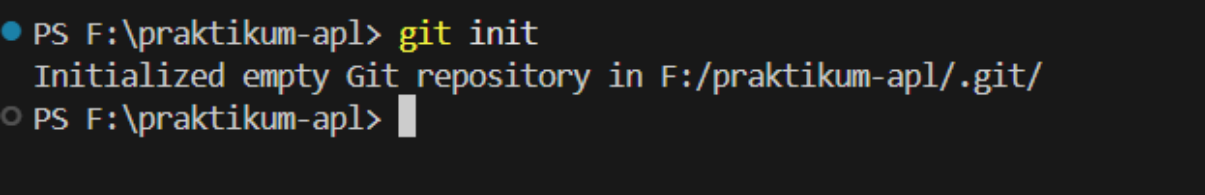
Gambar 4.12 Hasil Output Error Handling

```
=== REGISTER ===  
username : Mou  
Password : riu  
Register berhasil!  
  
=== JURNAL PERJALANAN ===  
1. Login  
2. Register  
3. Keluar  
Pilihan : 2  
  
=== REGISTER ===  
username : Mou  
Password : 123  
Username sudah digunakan!
```

Gambar 4.13 Hasil Output Error Handling

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

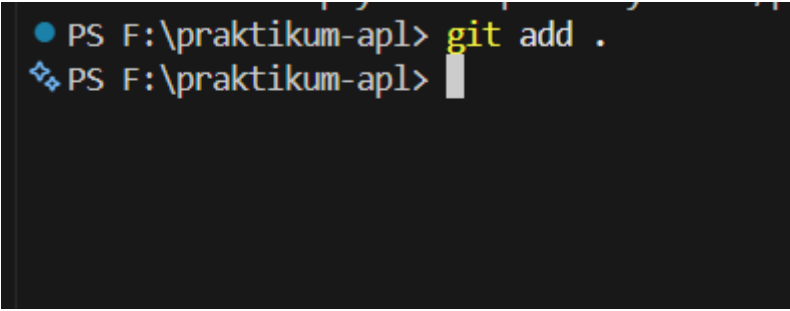


```
PS F:\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in F:/praktikum-apl/.git/
PS F:\praktikum-apl>
```

Gambar 5.1.1 GIT Init

fungsi dari GIT Init ini adalah agar kita bisa ngetrack progress yang ada di folder tersebut jika misalnya ada perubahan atau tambahan.

5.2 GIT Add

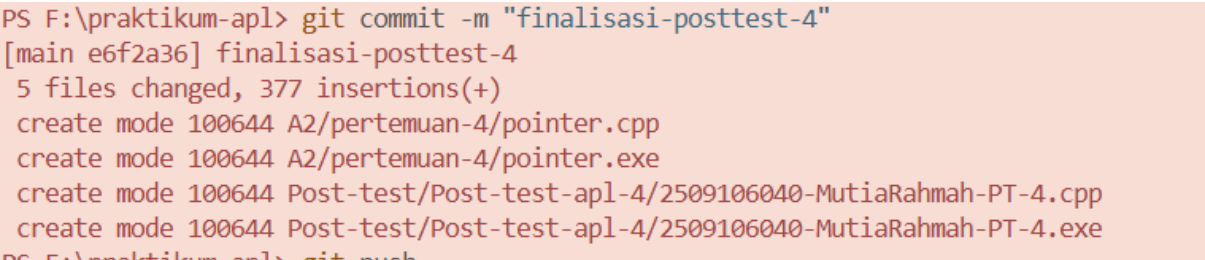


```
PS F:\praktikum-apl> git add .
PS F:\praktikum-apl>
```

Gambar 5.2.1 GIT Add

Fungsi dari GIT Add ini adalah untuk menambah file contohnya dengan menulis git add (nama file) setelah melakukan GIT Init.

5.3 GIT Commit



```
PS F:\praktikum-apl> git commit -m "finalisasi-posttest-4"
[main e6f2a36] finalisasi-posttest-4
5 files changed, 377 insertions(+)
create mode 100644 A2/pertemuan-4/pointer.cpp
create mode 100644 A2/pertemuan-4/pointer.exe
create mode 100644 Post-test/Post-test-apl-4/2509106040-MutiaRahmah-PT-4.cpp
create mode 100644 Post-test/Post-test-apl-4/2509106040-MutiaRahmah-PT-4.exe
PS F:\praktikum-apl>
```

Gambar 5.3.1 GIT Commit

Fungsi dari GIT Commit adalah untuk mengkonfirmasi perubahan pada file, dan jika di github akan terlihat bahwa perubahan apa saja yang sudah diubah.

5.4 GIT Remote

```
● PS F:\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/mouriiuu/praktikum-apl.git
○ PS F:\praktikum-apl>
```

Gambar 5.4.1 GIT Remote

Fungsi dari GIT Remote ini adalah untuk menyambungkan repository yang ada di git dengan Github.

5.5 GIT Push

```
● PS F:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (9/9), 923.90 KiB | 5.57 MiB/s, done.
Total 9 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/mouriiuu/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
○ PS F:\praktikum-apl>
```

Gambar 5.5.1 GIT Push

Fungsi dari GIT Push ini adalah untuk mengupload file yang awalnya di komputer ke Github.